Отчёт по лабораторной работе №3

Дисциплина: Основы информационной безопасности

Кузьмина Мария Константиновна

Table of contents

Цель работы **4**

Задание **5**

Выполнение лабораторной работы **6**

Создание двух пользователей и настройка групп 6
Информация о пользователях 6
Просмотр файлов /etc/group 7
Настройка прав доступа 8
Проверка операций от пользователя guest2 9
Заполнение таблицы 9
Заполнение таблицы 17

Выводы **19**

Список литературы. Библиография **20**

List of Figures

1 снимок экрана 6
2 снимок экрана 7
3 снимок экрана 7
4 снимок экрана 8
5 снимок экрана 8
6 снимок экрана 9

Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов, для групп пользователей

Задание

1. Создание двух пользователей и настройка групп
2. Исследование прав доступа для пользователей, входящих в группу
3. Заполнение таблицы “Установленные права и разрешённые действия для групп”
4. Заполнение таблицы “Минимальные права для совершения операций от имени пользователей, входящих в группу”

Выполнение лабораторной работы

Создание двух пользователей и настройка групп

Создаем учетную запись пользователя guest от имени администратора, задаем пароль. аналогично создаем второго пользователя guest2 и добавляем его в группу guest (рис. 1)

```
mkkuzmina@mkkuzmina:~$ sudo useradd guest
useradd: пользователь «guest» уже существует
mkkuzmina@mkkuzmina:~$ sudo passwd guest
Новый пароль:
НЕУДАЧНЫЙ ПАРОЛЬ: Пароль должен содержать не менее 8 символов
Повторите ввод нового пароля:
passwd: пароль успешно обновлён
mkkuzmina@mkkuzmina:~$ sudo useradd guest2
mkkuzmina@mkkuzmina:~$ sudo usermod -aG guest guest2
```

Figure 1: снимок экрана

Информация о пользователях

Осуществляем вход в систему от пользователя guest, определяем директорию, уточняем информацию о пользователе (рис. 2)

```
mkkuzmina@mkkuzmina:~$ su - guest
Пароль:
guest@mkkuzmina:~$ pwd
/home/guest
guest@mkkuzmina:~$ groups
guest
guest@mkkuzmina:~$ id -Gn
guest
guest@mkkuzmina:~$ id -G
1001
guest@mkkuzmina:~$ groups guest
guest : guest
guest@mkkuzmina:~$ groups guest2
guest2 : guest2 guest
```

Figure 2: снимок экрана

Аналогично входим от пользователя guest2 (рис. 3)

```
mkkuzmina@mkkuzmina:~$ su - guest2
Пароль:
Последняя неудачная попытка входа в систему: Пт мар 20 21:04:36 MSK 2026 на pts/1
Число неудачных попыток со времени последнего входа: 2.
guest2@mkkuzmina:~$ pwd
/home/guest2
guest2@mkkuzmina:~$ groups
guest2 guest
guest2@mkkuzmina:~$ id -Gn
guest2 guest
guest2@mkkuzmina:~$ id -G
1002 1001
guest2@mkkuzmina:~$ groups guest
guest : guest
guest2@mkkuzmina:~$ groups guest2
guest2 : guest2 guest
```

Figure 3: снимок экрана

Просмотр файлов /etc/group

Просматриваем содержимое файла /etc/group. В файле видно, что группа guest имеет идентификатор 1001, группа guest2 - 1002. Также видно, что пользователь guest2 добавлен в группу guest (рис. 4)

```
guest@mkkuzmina:~$ cat /etc/group
root:x:0:
bin:x:1:
daemon:x:2:
sys:x:3:
adm:x:4:
tty:x:5:
disk:x:6:
lp:x:7:
mem:x:8:
kmem:x:9:
wheel:x:10:mkkuzmina
cdrom:x:11:
mail:x:12:
man:x:15:
dialout:x:18:
floppy:x:19:
games:x:20:
tape:x:33:
video:x:39:
ftp:x:50:
lock:x:54:
audio:x:63:
users:x:100:
```

Figure 4: снимок экрана

Настройка прав доступа

От имени пользователя guest изменяем права директории /home/guest, разрешаем все действия для пользователей группы (рис. 5)

```
guest@mkkuzmina:~$ chmod g+rwx /home/guest
guest@mkkuzmina:~$ ls
 dir1   Downloads  'Снимки экрана'
guest@mkkuzmina:~$ chmod 000 dir1
guest@mkkuzmina:~$ ls
 dir1   Downloads  'Снимки экрана'
guest@mkkuzmina:~$ ls -l
итого 0
d---------. 2 guest guest  19 мар 20 21:39  dir1
```

Figure 5: снимок экрана

Проверка операций от пользователя guest2

От имени пользователя guest2 пытаемся выполнить различные операции в директории /home/guest/dir1, все операции завершились с ошибкой “Отказано в доступе”, так как права директории установлены в 000 (рис. 6)

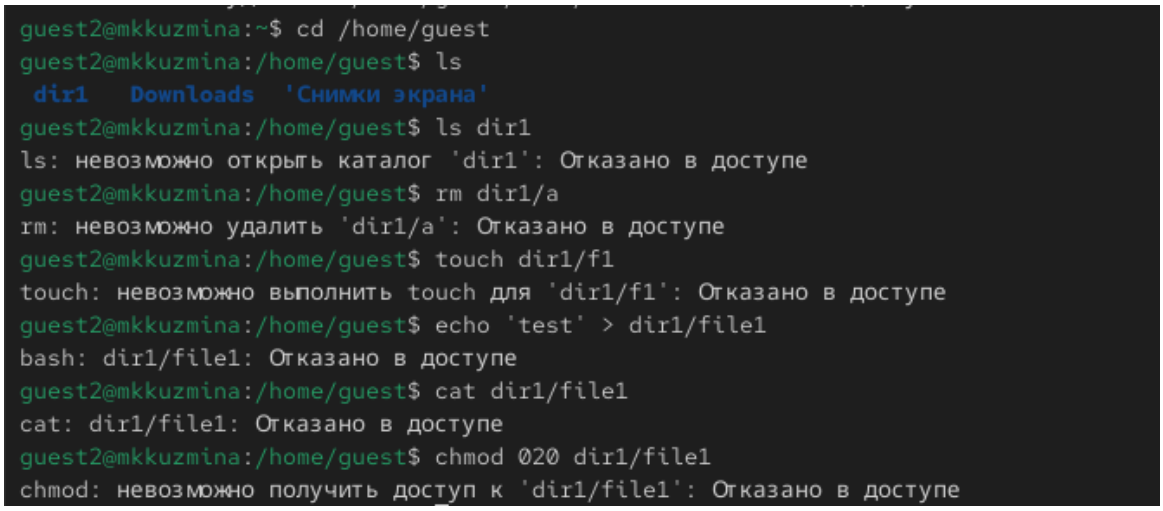

Figure 6: снимок экрана

Заполнение таблицы

Меняя атрибуты у директории dir1 и файл file1 от имени пользователя guest и делая проверку от пользователя guest2, определяем опытным путем, какие операции разрешены, а какие нет

Права dir	Права file	Созд.	Удал.	Запись	Чтение	Смена dir	Просмотр dir	Переим.	Смена attr
d----------(000)	----------(000)	-	-	-	-	-	-	-	-

Права dir	Права file	Созд.	Удал.	Запись	Чтение	Смена dir	Просмотр dir	Переим.	Смена attr
d----- x-— (010)	------ --— (000)	-	-	-	-	-	-	-	+
d---- w--— (020)	------ --— (000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d---- wx-— (030)	------ --— (000)	+	+	-	-	+	-	+	+
d---r- --— (040)	------ --— (000)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r- x-— (050)	------ --— (000)	-	-	-	-	+	+	-	+
d--- rw--— (060)	------ --— (000)	-	-	-	-	-	+	-	-
d--- rwx-— (070)	------ --— (000)	+	+	-	-	+	+	+	+
d----- --— (000)	------ x-— (010)	-	-	-	-	-	-	-	-

Права dir	Права file	Созд.	Удал.	Запись	Чтение	Смена dir	Просмотр dir	Переим.	Смена attr
d----- x-— (010)	------ x-— (010)	-	-	-	-	-	-	-	+
d---- w--— (020)	------ x-— (010)	-	-	-	-	-	-	-	-
d---- wx-— (030)	------ x-— (010)	+	+	-	-	+	-	+	+
d---r- --— (040)	------ x-— (010)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r- x-— (050)	------ x-— (010)	-	-	-	-	+	+	-	+
d--- rw--— (060)	------ x-— (010)	-	-	-	-	-	+	-	-
d--- rwx-— (070)	------ x-— (010)	+	+	-	-	+	+	+	+
d----- --— (000)	----- w--— (020)	-	-	-	-	-	-	-	-

Права dir	Права file	Созд.	Удал.	Запись	Чтение	Смена dir	Просмотр dir	Переим.	Смена attr
d----- x-— (010)	----- w--— (020)	-	-	+	-	-	-	-	+
d---- w--— (020)	----- w--— (020)	-	-	-	-	-	-	-	-
d---- wx-— (030)	----- w--— (020)	+	+	+	-	+	-	+	+
d---r- --— (040)	----- w--— (020)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r- x-— (050)	----- w--— (020)	-	-	+	-	+	+	-	+
d--- rw--— (060)	----- w--— (020)	-	-	-	-	-	+	-	-
d--- rwx-— (070)	----- w--— (020)	+	+	+	-	+	+	+	+
d----- --— (000)	----- wx-— (030)	-	-	-	-	-	-	-	-

Права dir	Права file	Созд.	Удал.	Запись	Чтение	Смена dir	Просмотр dir	Переим.	Смена attr
d----- x-— (010)	----- wx-— (030)	-	-	+	-	-	-	-	+
d---- w--— (020)	----- wx-— (030)	-	-	-	-	-	-	-	-
d---- wx-— (030)	----- wx-— (030)	+	+	+	-	+	-	+	+
d---r- --— (040)	----- wx-— (030)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r- x-— (050)	----- wx-— (030)	-	-	+	-	+	+	-	+
d--- rw--— (060)	----- wx-— (030)	-	-	-	-	-	+	-	-
d--- rwx-— (070)	----- wx-— (030)	+	+	+	-	+	+	+	+
d----- --— (000)	----r- --— (040)	-	-	-	-	-	-	-	-

Права dir	Права file	Созд.	Удал.	Запись	Чтение	Смена dir	Просмотр dir	Переим.	Смена attr
d----- x-— (010)	----r- --— (040)	-	-	-	+	+	-	-	+
d---- w--— (020)	----r- --— (040)	-	-	-	-	-	-	-	-
d---- wx-— (030)	----r- --— (040)	+	+	-	+	+	-	+	+
d---r- --— (040)	----r- --— (040)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r- x-— (050)	----r- --— (040)	-	-	-	+	+	+	-	+
d--- rw--— (060)	----r- --— (040)	-	-	-	-	-	+	-	-
d--- rwx-— (070)	----r- --— (040)	+	+	-	+	+	+	+	+
d----- --— (000)	----r- x-— (050)	-	-	-	-	-	-	-	-

Права dir	Права file	Созд.	Удал.	Запись	Чтение	Смена dir	Просмотр dir	Переим.	Смена attr
d----- x-— (010)	----r- x-— (050)	-	-	-	+	+	-	-	+
d---- w--— (020)	----r- x-— (050)	-	-	-	-	-	-	-	-
d---- wx-— (030)	----r- x-— (050)	+	+	-	+	+	-	+	+
d---r- --— (040)	----r- x-— (050)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r- x-— (050)	----r- x-— (050)	-	-	-	+	+	+	-	+
d--- rw--— (060)	----r- x-— (050)	-	-	-	-	-	+	-	-
d--- rwx-— (070)	----r- x-— (050)	+	+	-	+	+	+	+	+
d----- --— (000)	---- rw--— (060)	-	-	-	-	-	-	-	-

Права dir	Права file	Созд.	Удал.	Запись	Чтение	Смена dir	Просмотр dir	Переим.	Смена attr
d----- x-— (010)	---- rw--— (060)	-	-	+	+	-	-	-	+
d---- w--— (020)	---- rw--— (060)	-	-	-	-	-	-	-	-
d---- wx-— (030)	---- rw--— (060)	+	+	+	+	+	-	+	+
d---r- --— (040)	---- rw--— (060)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r- x-— (050)	---- rw--— (060)	-	-	+	+	+	+	-	+
d--- rw--— (060)	---- rw--— (060)	-	-	-	-	-	+	-	-
d--- rwx-— (070)	---- rw--— (060)	+	+	+	+	+	+	+	+
d----- --— (000)	---- rwx-— (070)	-	-	-	-	-	-	-	-

Права dir	Права file	Созд.	Удал.	Запись	Чтение	Смена dir	Просмотр dir	Переим.	Смена attr
d----- x-— (010)	---- rwx-— (070)	-	-	+	+	+	-	-	+
d---- w--— (020)	---- rwx-— (070)	-	-	-	-	-	-	-	-
d---- wx-— (030)	---- rwx-— (070)	+	+	+	+	+	-	+	+
d---r- --— (040)	---- rwx-— (070)	-	-	-	-	-	+	-	-
d---r- x-— (050)	---- rwx-— (070)	-	-	+	+	+	+	-	+
d--- rw--— (060)	---- rwx-— (070)	-	-	-	-	-	+	-	-
d--- rwx-— (070)	---- rwx-— (070)	+	+	+	+	+	+	+	+

Заполнение таблицы

На основании предыдущей таблицы определяем минимально необходимые права для выполнения пользователем guest2 операций внутри директории dir1

Операция	Права на директорию	Права на файл
Создание файла	`d----wx-– (030)`	`---------– (000)`
Удаление файла	`d----wx-– (030)`	`---------– (000)`
Чтение файла	`d-----x-– (010)`	`----r---– (040)`
Запись в файл	`d-----x-– (010)`	`-----w--– (020)`
Переименование файла	`d----wx-– (030)`	`---------– (000)`
Создание поддиректории	`d----wx-– (030)`	`---------– (000)`
Удаление поддиректории	`d----wx-– (030)`	`---------– (000)`

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были получены практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей. Были исследованы зависимости между правами на директорию и файл и возможностью выполнения различных операций от имени пользователя, входящего в группу

Список литературы. Библиография

[0] Методические материалы курса

[1] Права доступа: https://codechick.io/tutorials/unix-linux/unix-linux-permissions

[2] Группы пользователей: https://losst.pro/gruppy-polzovatelej-linux#Что_такое_группы